

低速风洞流场品质要求与流场校测

Contents

- 23.1. 流场校测项目和内容
- 23.2. 备注
- 23.3. 低速风洞流场校测方法和数据处理
- 23.4. 总结

风洞的流场品质要求是验收中的核心工作，对于低速风洞和高速风洞，GJB 1179A-2012均做出明确的规范。流场指标的确定工作称为流场校测，是对气动设计的验证回路，确保气动设计目标得到实现，从而实现工程上的闭环，是风洞设计工程中的关键环节。

23.1. 流场校测项目和内容

低速风洞的流场校测从八个方面展开：动压或风速项目首先通过参考点动压修正系数（落差系数）和动压场测量校准标定链路；方向场项目分别检测局部流向角与平均气流偏角，确认来流指向与模型姿态的一致性；轴向静压梯度项目直接测量试验段沿程的静压变化，以评估扩散或收缩段的压强均匀度；气流温度项目同时记录基准温度与温升幅度，用于判断热控制能力；湍流度项目由模型区中心线湍流度和模型区湍流度分布两个测试组成，既考察核心流稳定性，又关注截面均匀性；动压稳定性项目针对时间尺度上的波动进行监控，评价流场的稳态水平；气流噪声项目同步采集背景噪声和中心气流噪声，确保声学环境满足试验需求。上述校测数据共同构成风洞流场品质验收的基础。

23.1.1. 动压或风速项目

该项目首先通过参考点动压修正系数校正测量链路，规范明确

$$\sigma_q \leq 0.002,$$

以保证标定动压与模型测点动压之间的换算精度。对动压或风速场的均匀性考核中，常规风洞、结冰风洞与声学风洞需在模型区内保证满足

$$|\mu_1| \leq 0.5\%$$

的区域面积占比达到 75%，先进指标将阈值收紧到 $|\mu_1| \leq 0.2\%$

且同样要求 75% 的区域达标。立式风洞因气流特性不同，合格指标为

$$|\mu_1| \leq 0.8\%,$$

先进指标为

$$|\mu_1| \leq 0.3\%.$$

23.1.2. 方向场项目

方向场包含局部流向角与平均气流偏角两项测量。常规风洞、结冰风洞与声学风洞在合格条件下需让 75% 的模型区满足

$$|\Delta\alpha_1| \leq 0.5^\circ, \quad |\Delta\beta_1| \leq 0.5^\circ,$$

先进指标则要求面积占比相同但限值缩减为

$$|\Delta\alpha_1| \leq 0.1^\circ, \quad |\Delta\beta_1| \leq 0.1^\circ.$$

立式风洞对应的合格阈值为

$$|\Delta\alpha_1| \leq 0.8^\circ, \quad |\Delta\beta_1| \leq 0.8^\circ,$$

先进指标则收紧至

$$|\Delta\alpha_1| \leq 0.3^\circ, \quad |\Delta\beta_1| \leq 0.3^\circ.$$

平均气流偏角的共同控制目标为

$$|\Delta\bar{\alpha}| \leq 0.2^\circ, \quad |\Delta\bar{\beta}| \leq 0.2^\circ,$$

确保整体来流方向稳定。

23.1.3. 轴向静压梯度项目

该项目通过连续测量试验段沿程静压，评价扩散段的压强恢复均匀性。规定沿程梯度需满足

$$L \left| \frac{dC_p}{dx} \right| \leq 0.005,$$

其中 L 为测段特征长度。

23.1.4. 气流温度项目

温度考核要求常用动叶下的气流温升速率每小时不超过

$$15^{\circ}\text{C},$$

同时规定试验段最高温度不得高于

$$45^{\circ}\text{C},$$

用于检查热控制系统的有效性。

23.1.5. 湍流度项目

湍流度指标将模型区中心线与截面分布分开评价。中心线处常规风洞需满足

$$\varepsilon \leq 0.2\%,$$

结冰风洞要求

$$\varepsilon \leq 0.5\%,$$

声学风洞规定

$$\varepsilon \leq 0.1\%,$$

立式风洞为

$$\varepsilon \leq 0.5\%.$$

除中心线指标外，还需提供模型区湍流度分布曲线，用以证明截面均匀性。

23.1.6. 动压稳定性项目

动压稳定性考察时间尺度上的波动。常规风洞、结冰风洞与声学风洞的合格指标为

$$\eta \leq 0.005,$$

先进指标收紧至

$$\eta \leq 0.002,$$

立式风洞的对应限值为

$$\eta \leq 0.008 \quad \text{与} \quad \eta \leq 0.003.$$

23.1.7. 气流噪声项目

噪声控制需要分别记录背景噪声与模型区中心气流噪声。声学风洞背景噪声需保持在

$$80 \text{ dB}$$

以下，同时绘制中心气流噪声随试验段工作点变化的响应曲线及频谱，用于声学性能分析。

23.2. 备注

注 1：当低速风洞试验段的气流速度低于最大设计速度的 30% 时，可以不按上述指标对流场品质进行验收。

注 2：模型区选择原则为——闭口试验段取试验段高度、宽度和长度的 75%，开口试验段取试验段高度、宽度和长度的 70%。

注 3：对于结冰风洞，以上指标均指未注水条件下的数值。

23.3. 低速风洞流场校测方法和数据处理

23.3.1. 动压或风速测量

23.3.1.1. 参考点动压修正系数

在风洞运行动压范围内，需要在动压点（或参考点）处测量参考点动压修正系数（落差系数），并绘制修正系数随试验段动压变化曲线。任一动压点的重复测量次数不少于六次。测量时使用两台精度达到 0.5 Pa 的精密压力量和压力传感器，将其分别布置在模型区中心的标准风速管与试验段入口的参考点，保证装置对准后同步测定两处的动压。将 A、B 两台测量设备交替重复上述测量，参考点动压修正系数 ζ 可按式计算：

$$\zeta = \xi_1 \sqrt{\frac{\Delta p_{1A}}{\Delta p_{2B}} \cdot \frac{\Delta p_{1B}}{\Delta p_{2A}}}.$$

式中， ξ_1 为标准风速管校正系数， Δp_{1A} 与 Δp_{1B} 分别为使用 A、B 精密压力计或压力传感器测得的模型区中心动压， Δp_{2A} 与 Δp_{2B} 则分别代表使用 A、B 精密压力计或压力传感器测得的参考点动压，上述动压量均以 Pa 为单位。

在运行动压范围内，需选取 9 至 13 个动压工作点重复上述测量，以便全面刻画修正系数随动压变化的特性。将每个工作点得到的修正系数统计记为 ζ_i ，其算术平均值按下式确定：

$$\bar{\zeta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \zeta_i.$$

各测点修正系数相对于均值的偏差记为

$$\Delta \zeta_i = \zeta_i - \bar{\zeta},$$

动压修正系数的均方根偏差 σ_ζ 由下式计算：

$$\sigma_\zeta = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta \zeta_i)^2}.$$

23.3.1.2. 动压场

在模型区及其附近的试验段截面上，需要使用动压探头、方向动压组合探头或其他等效仪器测量各横截面的动压分布。应布置不少于五个测量截面，并保证各截面都覆盖模型区（对于模型区外不少于三个截面），截面上测量点的间距不大于 $\sqrt{A/15}$ ，其中 A 为测量截面的面积。测点范围应包含模型区中心所在的截面，并在常用动压、最大动压和最小动压条件下完成测量，其余截面则在常用动压条件下测量即可。模型区内动压平均值 $\bar{q}$ 参照下式计算：

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_i.$$

第 i 个测点的动压场系数 C_{q_i} 按下式求得：

$$C_{q_i} = \frac{q_i - \bar{q}}{\bar{q}}.$$

式中， q_i 为第 i 个测点的动压，单位 Pa， n 为模型区内动压测点总数。按上述公式计算各测点的动压场系数后，需要绘制所有测量截面的动压场系数分布图，以评价试验段截面上的动压均匀性。

23.3.2. 方向场测量

23.3.2.1. 局部流向角

局部流向角测量需在试验段布置不少于五个横截面，其中位于模型区的截面不应少于三个。每个截面上布置的测量点间距不大于 $\sqrt{A/15}$ ， A 为该截面的面积，可使用方向探头、方向动压组合探头或其他合适的仪器完成测量。测点范围覆盖模型区中心所在截面，需在常用动压、最大动压和最小动压条件下进行测量，并根据获取的数据绘制局部流向角分布图。

23.3.2.2. 平均气流偏角

平均气流偏角评估可使用在俯仰平面内左右对称的校验模型（例如带水平尾翼，展长不少于试验段宽度的四分之十），于 $\beta = 0^\circ$ 、 $-2^\circ \leq \alpha \leq 2^\circ$ 的条件下获取 $C_L - \alpha$ 曲线（采用风洞坐标系， C_L 和 α 均以向上为正）。模型平均气流偏角 $\bar{\Delta\alpha}$ 依据下式计算：

$$\bar{\Delta\alpha} = -\frac{1}{2}(\alpha_{0U} + \alpha_{0D}).$$

式中, α_{0U} 表示模型正装时的零升力攻角, α_{0D} 表示模型反装时的零升力攻角。采用相同思路, 在 $\alpha = 0^\circ$ 、 $-2^\circ \leq \beta \leq 2^\circ$ 的条件下, 利用模型正、反装试验获得的 $C_Y - \beta$ 曲线, 可求得平均气流偏航角 $\Delta\bar{\beta}$, 从而评价试验段来流方向的一致性。

23.3.3. 轴向静压梯度测量

采用轴向探测管、移动装置或其他合适的测量手段, 沿试验段中心线布置测点以获取轴向静压分布。相邻测点之间的间距不应超过试验段长度的 5%, 参考点静压 p_{ref} 与当地动压 q 结合使用, 可按下式计算测点静压系数 C_p :

$$C_p = \frac{(p - p_{\text{ref}})\xi}{q}.$$

式中, ξ 表示探测管各静压孔或单管的修正系数, p 表示测点静压。沿试验段完成测量后, 将所得静压系数排序绘图, 检查轴向静压梯度是否满足规范要求, 并结合常用、最大及最小动压工况对比分析扩散或收缩段的压强恢复情况。

在获得各测点静压系数后, 需绘制 $C_p - x$ 曲线, 并依据下式求取模型区或选定区段的轴向静压梯度 $\frac{dC_p}{dx}$:

$$\frac{dC_p}{dx} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i C_{p_i} - \sum_{i=1}^n C_{p_i} \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2}.$$

式中, n 为测量点数量, x_i 表示第 i 个测点距试验段入口的距离, 单位 m, C_{p_i} 为第 i 个测点的静压系数。利用该斜率判定试验段内轴向静压梯度的大小, 并与指标要求对比确认风洞静压恢复能力。

23.3.4. 气流温度测量

气流温度测量需使用测量精度优于 0.5°C 的温度传感器或温度计, 在模型区中心布置测点记录温度随时间变化的曲线。针对常用动压和最大动压工况, 要求给出模型区中心在每小时内的温升以及最高温度值, 以此验证风洞热控制系统的能力。

23.3.5. 湍流度测量

湍流度测试可选用湍流球、热线风速仪或激光测速仪等设备, 在模型区中心与关键截面测定气流的湍流度并绘制其分布曲线。测量时应覆盖常用动压及典型工况, 确保能够反映模型区内湍流度在空间上的变化情况。

23.3.6. 动压稳定性测量

在风洞运行动压范围内，需要在一分钟连续测量模型区中心的动压。测量次数不少于 120 次，并记录动压随时间变化的曲线。动压稳定性系数 η 按下式计算：

$$\eta = \frac{q_{\max} - q_{\min}}{q_{\max} + q_{\min}}.$$

式中， $q_{\max}$ 为测量时段内的最大动压， $q_{\min}$ 为测量时段内的最小动压，单位均为 Pa。通过该系数可判断动压随时间的波动程度，并与规范指标对照评估风洞的稳态性能。

23.3.7. 气流噪声测量

气流噪声测量分为模型区中心气流噪声与背景噪声两部分，所用麦克风、声级计及频谱分析仪的测量精度需达到 0.5 dB。

23.3.7.1. 模型区中心气流噪声

在风洞运行动压范围内，将测量精度达到 0.5 dB 的设备布置于模型区中心位置，记录噪声随工作点变化的声级曲线及频谱，并对测量数据进行校准和误差评估。

23.3.7.2. 背景噪声

背景噪声测量同样在风洞运行状态下进行，但应沿平行于试验段中心线的路径布置测点，测点间距不大于试验段长度的 5%。测量点与消声室壁面的距离需不小于 $\lambda/4$ ，同时与试验段中心轴线的距离大于 2λ ，其中波长 λ 按照下式计算：

$$\lambda = \frac{a}{f_{\text{截止}}}.$$

式中， a 为声速，单位 m/s， $f_{\text{截止}}$ 为截止频率，单位 Hz。测试完成后需给出背景噪声的声级曲线和频谱，以便与模型区噪声结果对比评估风洞的声学环境。

23.4. 总结

对风洞试验段的进行全面的测量和评估，确保其流场品质符合设计和试验需求，是风洞设计和运行中的重要环节。通过系统的测量方法和数据处理手段，可以有效地验证风洞的性能，为后续的气动试验提供可靠的基础保障。也是风洞总体设计闭环的重要组成部分。

对于高速风洞的流场校测内容和方法，请参见GJB 1179A-2012的相关章节。